

网络上的社区互动与冲突

Srijan Kumar 美国斯

坦福大学

srijan@cs.stanford.edu

Jure Leskovec 美国斯

坦福大学

jure@cs.stanford.edu

William L. Hamilton

美国斯坦福大学

wleif@stanford.edu

美国斯坦福大学 Dan

Jurafsky

jurafsky@stanford.edu

摘要

用户在网络平台上组织成社区。这些社区可以相互影响, 往往会导致冲突和有毒互动。然而, 人们对社区之间的互动机制及其如何影响用户知之甚少。

在这里, 我们研究了 Reddit 上 3.6 万个社区的社区间互动, 考察了一个社区的用户因负面情绪而在另一个社区发表评论的情况。我们发现, 此类冲突往往由少数社区发起--不到 1% 的社区发起了 74% 的冲突。虽然冲突往往是由高度活跃的社群成员发起的, 但实施冲突的成员却明显不那么活跃。我们发现, 冲突的特点是形成回音室, 即用户主要与自己社区的其他用户交谈。从长远来看, 冲突会产生不利影响, 降低目标社区用户的整体活跃度。

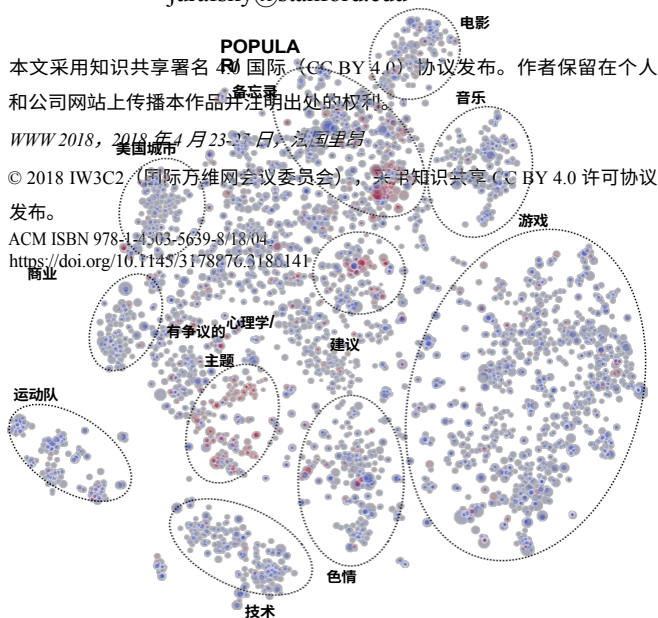
我们对用户互动的分析还提出了减轻冲突负面影响的策略, 例如增加攻击者和防御者之间的直接接触。此外, 我们还通过创建一个结合图嵌入、用户、社区和文本特征的新型 LSTM 模型, 准确预测冲突是否会发生。该模型可用于为社区版主创建预警系统, 以防止冲突的发生。总之, 这项研究提出了社区互动和冲突的数据驱动视角, 为实现更健康的在线社区铺平了道路。

ACM 参考格式:

Srijan Kumar、William L. Hamilton、Jure Leskovec 和 Dan Jurafsky。
2018.网络社区互动与冲突》。In *WWW 2018: 2018 网络大会, 2018 年 4 月 23-27 日, 法国里昂*。ACM, New York, NY, USA, 11 pages.
<https://doi.org/10.1145/3178876.3186141>

1 引言

用户定义的社区是许多网络平台的重要组成部分, 用户在社区中表达自己的想法、意见和分享信息。这些社区不仅为同一社区成员之间的社区内互动提供了一个聚集地, 还促进了社区间的互动, 其中包括



本文采用知识共享署名 4.0 国际 (CC BY 4.0) 协议发布。作者保留在个人和公司网站上传播本作品并列出出处的权利。

WWW 2018, 2018 年 4 月 23-27 日, 法国里昂

© 2018 IW3C2 (国际万维网会议委员会), 采用知识共享 CC BY 4.0 许可协议发布。

ACM ISBN 978-1-4503-5639-8/18/04

<https://doi.org/10.1145/3178876.3186141>

图 1：Reddit 上的社区：每个节点代表一个社区。红色节点会引发更多冲突，而蓝色节点不会。如第 6 节所述，社区是利用用户-社区信息嵌入的。该图以彩色显示效果最佳。

一个社区的成员与另一个社区的成员互动。对办公室环境中社群间动态的研究表明，社群间的互动可以是积极的，导致信息和思想的交流[6, 22, 65, 70]，也可以是消极的，导致社群成员之间的公开冲突[31, 58, 75]。由于网络平台上社区层面的互动非常普遍，因此了解其机制和对用户的影响对于促进社区间的积极互动和减少社区间冲突对用户的不利影响非常重要。

然而，在以往关于网络社区的研究中，对社区间互动和冲突的分析基本上是缺失的，这些研究往往侧重于社区检测[18, 80]、单个社区内的互动[38, 47, 49]，或者用户如何在多个社区之间分配时间[26, 76, 83]。此外，社会心理学领域现有的关于实验室环境下小团体间冲突的再研究[31, 70, 75]并没有为我们提供一个窗口，让我们了解网络上个人冲突是如何开始的，也没有为我们提供一个窗口，让我们了解用户如何在多个社区之间分配时间[26, 76, 83]。

用户在这些互动中的行为及其对相关个人的影响。

这种方法上的局限性导致我们缺乏预测和缓解大规模网络环境中社区间冲突的工具。一个网络社群骚扰、“拉帮结派”或“钓饵”另一个网络社群的事件将不可避免地发生[23, 28, 51]，但社群如何抵御这些攻击呢？关于“弥合回声室”[21]和群体间对话的积极影响[5, 64]的研究表明，直接参与可以有效缓解此类冲突，但也有大量证据表明，最好的防御方法就是无视攻击社区的反社会行为[7]。因此，在网络社区冲突中，是忽略和孤立这些攻击用户更有效，还是直接与他们接触更好？我们将在本作品中回答这些问题。

目前的工作我们通过 Reddit 这个流行网站的视角，对社区间的互动和冲突进行了大规模的观察，在这个网站上，用户创建并参与了基于兴趣的社区（称为 subreddits）。我们分析了 40 个月的数据，其中包含 1 亿多用户在 36000 个社区中发表的 18 亿条评论[3]。

当然，对于社群之间的互动和攻击，并没有明确的标签。我们的工作与方法上的一个关键创新是，我们识别并分析了社群间互动和冲突的具体实例：我们识别了一个“源”社群的帖子超链接到另一个“目标”社群的帖子的情况，并创建了一个用户活动的空模型，以检测这些超链接动员大量用户对目标帖子发表评论的情况。我们进一步使用众包标签对这些交叉链接帖子的情绪进行分类，以识别负面动员案例，即用户被具有负面情绪的帖子明确动员起来。

下面这个帖子是在“r/conspiracy”社区上发表的，它批评了“r/Documentaries”社区上的一个帖子，并与之链接：

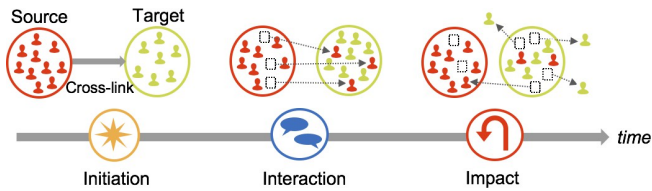
来看看 r/Documentaries 中那些被洗脑的白痴吧！说真的，这些人甚至都不愿意承认是我们自己的国家策划了 9/11 袭击。

他们都百分之百地确信“叛乱分子”是幕后黑手，而所有反驳他们的聪明人都被打入地狱深渊。真丢人。真希望人们能多做研究。链接为 [CROSS-LINK]。

这个帖子导致 r/conspiracy 的一些成员在交叉链接的 r/Documentaries 帖子上发表愤怒和不文明的评论。

在此，我们以数据为导向，对这些负面动员进行了分析，大致可分为三个阶段（图 2）。第一阶段是**启动**：源社区的用户向目标社区发布交叉链接，（可能）动员一部分用户（图 2，左）。第二阶段是**互动**：一旦交叉链接帖子动员了一部分

用户，这些攻击者就会开始在目标帖子的评论线程中发表评论，并与目标社区的成员（防御者；图 2，中）进行互动。最后一个阶段是**影响**：即使在负面动员结束后，该事件仍可能对攻击和防御用户的行为产生长期影响（图 2，右）。通过分析数以千计的负面动员事件



参与和

图 2：互动时间轴：社区互动可分为三个阶段：(i) 启动阶段，在这一阶段建立从源社区到目标社区的交叉链接、(ii) 互动，即来源国成员与目标国成员之间的互动，以及 (iii) 长期影响，即一些来源国成员可能留在目标国，一些目标国成员可能离开。

通过这三个阶段，我们将描述发起和参与社区间冲突的用户和社区的类型，并强调防御社区可以使用的缓解策略，以尽量减少其不利影响。**发起动员。**我们的研究表明，一小部分社区对大多数负面动员负有责任：74%的负面动员是由1%的源社区发起的。此外，我们发现这些互动通常发生在高度相似的社群之间。图1显示了Reddit社区的二维社交地图（详见第6节），其中每个节点都是一个社区，节点的红色表示它与负面情绪产生交叉链接的比例。相对较少的引发冲突（~~红色~~）的社区集中在Reddit社交地图的三个密集区域。令人惊讶的是，在用户层面，我们发现虽然负面情绪的发起者是源社区中高度活跃的成员，但负面情绪的实际实施者却是活跃度明显较低的用户。

动员过程中的用户互动。通过分析负面动员过程中目标线程上的用户间回复，我们可以深入了解社区冲突中用户行为的动态。我们创建了PageRank算法的两个变体，分别从攻击者和防御者的角度来衡量信息流。利用这些测量方法，我们发现消极动员的一个重要标志是回音室效应，即参与者优先与其“本”社区成员互动，~~攻击者~~攻击者与其他攻击者交谈，防御者与其他防御者交谈。此外，我们还发现攻击者倾向于单挑并集体“围攻”一小部分防御者。

动员的影响。负面动员会对相关用户和社区产生长期不利影响。我们发现，负面动员会导致“殖民化”效应，即维护者减少对目标社区的参与，而攻击者则变得更加活跃。然而，在对用户层面的互动进行分析的基础上，我们的研究结果提出了缓解这一不利结果的可能途径：我们发现，回音室效应的减弱--以攻击者和防御者之间互动的增加为标志--以及防御者对攻击者使用愤怒语言的增加，都与殖民化率的降低和防御者未来参与率的提高有关。由此看来，增加

与忽略或隔离攻击用户相比，更激烈的防御可能是更有效的缓解策略。

预测动员。最后，我们开发了预测交叉链接是否会导致动员的模型。我们的模型将社交网络深度学习的最新进展与递归神经网络 LSTM 模型的新型变体相结合，我们称之为 "社交刺激" LSTM 模型。在预测交叉链接是否会导致移动化方面，我们的模型达到了 0.76 的 AUC，明显优于基于专家创建特征的强基线，后者达到了 0.67 的 AUC。该模型可用于在实践中创建针对移动互联网的早期预警系统。

社区版主可在交叉链接帖子创建后立即预测潜在的负面动员，并帮助版主遏制社区间冲突的负面影响。

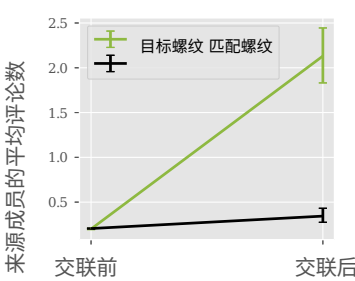
总之，我们的研究结果揭示了网络上社区间行动和冲突是如何发生的，并为开发和维护更健康的网络平台铺平了道路。

2 数据和定义

Reddit 上的用户组建并加入基于兴趣的社区，这些社区被称为子红地区（例如 "r/Documentaries" 或 "r/StarWars"），用户在这些社区内发布并评论内容（如图片、视频、文章链接等）。我们利用从 2014 年 1 月到 2017 年 4 月的 40 个月 Reddit 帖子和评论数据[3]来分析这些子 Reddit 社区之间的互动。我们的所有分析都是利用公开数据[3]进行的，相关代码和数据可在我们的项目网站[1]上查阅。

由于 Reddit 上没有明确的社群间互动标签，我们利用超链接将一个社群（我们称之为 *源社群*）中的帖子链接到另一个社群（我们称之为 *目标社群*）中的帖子。这些交叉链接启动了两个社区之间（可能的）互动（即图 2 时间轴上的第一步 "启动"）。通过跟踪交叉链接，源社区的用户可能会被 *动员起来* 对目标社区的链接帖子发表评论，从而导致社区间的 "互动"（图 2 中的第二步）。去除重叠的交叉链接后，我们得到了 36,000 个社区之间的 137,113 条交叉链接，这就是我们分析的集合。

Reddit 上的用户活动主要发生在与帖子相关的讨论线程中。为了识别交叉链接的显性效应，并在分析这些线程时控制社区层面的差异和时间混杂因素，我们使用了一个匹配过程，为涉及交叉链接的帖子（即包含交叉链接的源帖子和被链接的目标帖子）提供一个参考点。具体来说，对于我们分析的每个帖子 p ，我们都会从同一社区中选择一个与之匹配的帖



子，该帖子的创建时间与 p 的创建时间最接近，并且没有任何传出或传入的交叉链接。时间上的限制确保了用户行为每小时、每天或每周的变化都能得到控制，而且从同一社区内选择匹配的对比帖子也能确保用户行为的变化得到控制。

图 3：交叉链接导致源成员在目标线程中的通讯次数增加。

¹ 换句话说，这些成员是在建立交叉链接之前参与了 *S* 社区（或 *T* 社区）但没有参与 *T* 社区（或 *S* 社区）的用户。² 为了对这些用户进行基线比较，我们再次使用了匹配过程。对于每个因动员而在目标主题上发表评论的 *S* 成员，我们都会随机抽取一个未发表评论的 *S* 社区成员作为对比。选中的匹配用户在过去 30 天内发表的评论数量与来源成员相似。类似的过程也用于匹配社区 *T* 的成员。

2.1 动员的定义

我们首先确定动员案例。我们将动员定义为交叉链接导致当前源成员对目标帖子讨论主题的评论数量增加的情况。识别这种动员具有挑战性，因为简单地计算在目标主题中发表评论的源社区成员的数量会忽略当前源成员可能会随机地对目标社区发表评论，而不是作为交叉链接的效果。因此，为了这就确保我们不会被以下因素所迷惑社区层面的差异。

为了便于分析，我们还定义了每次交叉链接时源社区 *S* 和目标社区 *T* 的成员。具体而言，对于在 *d* 天进行的交叉链接，我们将 *S* 社区（或 *T* 社区）的成员定义为在 *d* 天前的 30 天内至少在 *S* 社区（或 *T* 社区）发表过一条评论的用户，但他们没有

识别源成员因交叉链接而被动员起来的情况，我们将其与衡量源成员在目标主题中的预期评论率的无效模型进行比较。

为了控制帖子的初始流行度，我们使用匹配的目标帖子上的评论来创建空模型，仅限于目标帖子和匹配帖子在交叉链接之前的评论数接近相等的情况（尤其是评论数相差小于 5 的情况）。我们比较了源成员在交叉链接创建前后 12 小时内对两个主题发表的评论数量。

图 3 显示了源成员在交叉链接的目标线程中发表的评论的平均数量与匹配线程相比的变化，仅限于交叉链接前评论数量相等的线程对。然而，在交叉链接后，两个线程的评论数都有所增加：匹配线程的平均评论数为 0，而目标线程的平均评论数为 0。相对于观测前，观测后的数据增加了 1.6 倍，而观测目标

¹ 但需要注意的是，在分析用户历史时，我们总是忽略在“.....”内发表的评论。
² 我们重点关注两个互动社群的专属成员，如下所示

在社会心理学文献[31, 70, 75]中进行的搜索中，参与者总是完全属于任一社区的成员。其他类型的用户，如普通成员，会混淆两个社区的观察结果，而新用户或非会员则几乎不会增加额外的信息。他们的影响可在今后的研究中进行研究。

线程的评论增加了 8.8 倍。匹配线程的基线 1.6 倍增长说明了评论的预期增长，其原因如下

在我们的空模型下（*即*不考虑交叉链接），源社区成员的评论数量也会增加。基于这些观察结果，我们将*动员*定义为交叉链接导致源社区成员在目标主题中的评论数量增加，且增加的数量大于

比基线率增加了 1.6 倍以上）。这
动员总人数为 22 075 人，约占总人数的 16%。

我们研究的一组交叉链接职位。

2.2 对动员情绪进行分类

为了进一步对互动进行分类，我们根据源帖子的情绪对交叉链接进行了分类。源帖子对目标社区帖子的明显负面意图可能预示着外群体的贬损[30]，而这正是群体间冲突的基本要素[73, 75]。

我们从 Mechanical Turk 众包工作者那里收集了标签，向他们展示了源帖子和目标帖子配对，并要求他们将源帖子对目标帖子的情感分为负面、中性或正面。工人们报告的积极意图很少，因此我们合并了积极和中性类别。我们获得了两个标签（负面与中性），每个标签代表一个目标。

在随机抽样的 1020 对数据中，评分者之间的一致性超过了 0.95。然后，我们将源帖子³的文本转换为

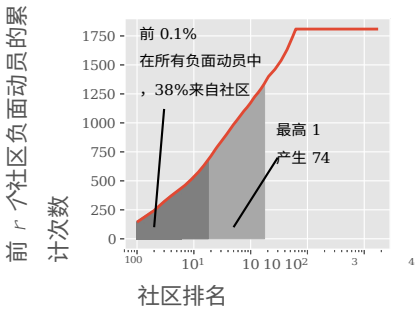
⁴使用随机森林分类器，我们的分类模型在 10 倍交叉验证中达到了 0.80 的准确率⁵。我们使用该分类器对剩余的源帖子进行分类，其中 8% 的帖子被标记为负面。

将情绪得分与动员结合起来，我们将以负面情绪启动的动员称为*负面动员*（共 1809 例），以中性情绪启动的动员称为*中性动员*（共 20266 例）。

在此，我们还定义了两个术语：*攻击者*是源社区的成员，*防御者*是目标社区的成员，他们在负面动员期间在（交叉链接的）目标主题中发表评论。请注意，我们使用这些术语是因为它们清晰易懂。然而，并不是所有的“攻击者”在评论时都一定是负面的（尽管我们发现他们通常都是负面的（参见第 4 节））。同样，“防御者”在进行消极动员时也不一定是在防御，但我们使用这一术语是为了便于解释。

3 启动动员

如图 2 所示，我们从第一阶段--*启动社区间互动*--开始观察。我们的目标是描述参与这些互动的关键实体（两个社区及其参与成员）的特性。



³ 我们删除了源帖子和目标帖子中常见的词语，因为源帖子可能引用了（目标帖子的一部分）。

⁴ 完整的功能列表见在线附录[1]。

⁵ 我们使用了 scikit-learn 软件包[60]中的实现方法，森林数量为 400 棵。

图 4：少数社区引发了大部分冲突。

3.1 哪些社区发起了消极动员？

实验室研究将两个群体聚集在一起，以激发互动和群体间冲突[31, 70, 75]，与此不同，网络平台有成千上万的群体可能会产生互动。那么，在这些社群中，哪些社群倾向于发起消极动员，它们又以哪些社群为目标呢？

我们首先来看看发起社群的属性。我们发现，大多数负面动员都是由少数社区发起的（见图 4）--不到 0.1% 和 1% 的源社区分别发起了 38% 和 74% 的负面动员。这意味着这些少数社区是负面动员用户的中心。这一发现与反社会行为的研究结果相吻合，后者表明类似巨魔的行为集中在少数社区中[12]，而采取预防措施，如取缔特别恶劣的社区，可以有效遏制这种行为[10]。

接下来，我们来看看参与动员的源社群和目标社群之间的相似性。以往的研究表明，相互冲突的社群很可能会关注主题相似的领域[14, 25]，因此我们在此对这一假设进行评估。

观察

在一对相互作用的社群中，我们将两个社群的相似性量化为它们的 tf-idf 后相似性。

高度相似社区之间--动员中源社区和目标社区之间的平均 tf-idf 内容相似度

的平均值高出 1.5 倍（0.51 对 0.34； $p < 0.001$ ）。

这些社区对显示，它们倾向于关注相似的主题，但对主题有不同的看法（例如，r/conspiracy vs. r/worldnews，或 r/mensrights vs. r/againstmensrights），这与以前对这一现象的讨论相吻合[14, 25]。

3.2 哪些用户参与了消极动员？

在由数以千计甚至数以百万计的用户组成的网络社区中，只有一小部分用户的参与程度各不相同。

⁶ tf-idf 相似度值[69]是使用 Reddit 上整体频率排名前 10,000 的单词对所有社区帖子计算得出的。

⁷ 所有报告的 p 值均基于配对比较的 Wilcoxon 符号秩检验和其他情况下的 Mann Whitney U 检验 [71]。

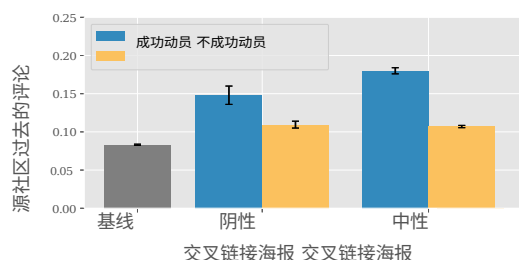


图 5: 成功的负面动员帖子是由源社区中高度活跃的 "核心" 成员创建的。

有多少用户会真正参与到任何一次负面移动中？那么，参与其中的用户和没有参与其中的用户有什么不同呢？为了回答这个问题，我们研究了发起负面动员的交叉链接帖子的用户，以及被动员起来并参与由此引发的讨论的用户。

通过研究交叉链接的创建者，我们发现与随机匹配的用户相比，在源社区中活跃度高出 10% 的用户创建了带有交叉链接的负面帖子 ($p < 0.001$, 图 5(a); 关于匹配的详细信息, 请参见第 2 节)。由于并非所有的交叉链接都会导致动员, 我们进一步发现, 成功动员他人的用户的活跃度明显高于未动员他人的用户 ($p < 0.001$)。因此, 我们可以看到, 源社区中高度活跃的成员负责发起负面动员。中性动员的情况也与此类似。

但是, 谁是消极动员的真正实施者? 他们是否也是信息源社区中高度活跃的成员? 为了回答这个问题, 我们将被动员起来的攻击源成员 (攻击者) 与其匹配的对应成员进行了比较。我们发现, 事实上, 攻击者在源社区的活跃度明显较低 (过去在源社区发表评论的比例为 0.30 对 0.17、

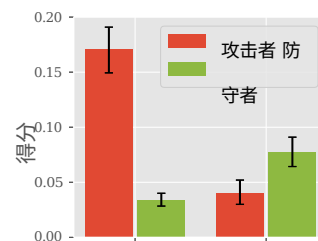
$p < 0.001$)。我们还发现, 攻击者在他们过去的评论中表达了更多的 "愤怒"; ⁸ 攻击者使用愤怒词 (来自 LIWC 词库[77]) 的次数是匹配者的 1.2 倍 (0.31 对 0.26, $p < 0.001$)。

同样, 我们对在这些攻击中被动员起来进行防御的目标社区成员进行了研究, 发现了类似的结果--这些防御者在目标社区中的活跃度较低 (过去在目标社区中发表评论的比例为 0.27 对 0.19)、

$p < 0.001$) , 使用的愤怒词语比匹配的 0.32 vs. 0.145, $p < 0.001$)。因此, 我们看到

捍卫型用户和攻击型用户的情况类似: 他们在自己的社区中往往不那么活跃, 过去使用过更多的愤怒词汇。

总体而言, 我们发现负面动员是由少数攻击高度相似社区的社区发起的。虽然这些互动是由源社区中高度活跃的用户



发起的, 但真正被动员起来参与负面动员的攻击者和捍卫者却远没有他们那么活跃--这一发现与心理学研究相吻合, 心理学研究表明, 边缘群体成员更有可能被攻击。

⁸ 这是根据过去 30 天内的评论计算出来的。

图 6：负面移动过程中形成了回音室：攻击者的 A-PageRank 分数高于防御者，而防御者的 D-PageRank 分数较高。

公开表现出对外群体的贬低[57]。先前的研究认为，这种现象是由于外围成员希望提高自己的内群体地位（同上），有趣的是，我们甚至在匿名的 Reddit 上也看到了这种效应。

4 移动过程中的用户互动

既然我们已经从所涉及的社区和用户两方面描述了参与消极动员的实体的特征，那么我们接下来的任务就是描述这些事件中用户互动的动态特征。攻击者和防御者是相互交谈，还是在各自的气泡中与其他相似的用户交谈，从而产生类似于回音室的效果？

我们在动员的第二阶段，*即互动阶段*（见图 2），通过分析目标帖子讨论的用户对用户回复网络来回答这些问题。这使我们有独特的能力来研究消极动员过程中数千个高度丰富的用户与用户之间的互动，为社区间冲突的研究提供了新的规模和粒度[74]。

消极动员导致消极互动。我们发现，负面动员对目标讨论主题的情感和文明程度有负面影响。我们比较了负面动员的目标主题和匹配主题的评论（匹配详情见第 2 节）。目标主题更有可能包含愤怒字眼（增加了 44%）；

$p < 0.001$ ），被版主删除评论的可能性高出 25 倍（删除率为 0.205 vs. 0.008； $p < 0.001$ ）。

相比之下，这些不利影响在中性调动中大幅减少（*即删除率*无显著变化， $P > 0.05$ ）。**量化负性动员中的回音室。**

在消极动员过程中，攻击者和防御者会互相交谈吗？还是他们占据着各自的世界，从而表现出同质性并形成回音室？我们通过从目标主题的评论中构建用户-用户回复网络来回答这个问题。该网络是有向和加权的，其中从用户 i 到用户 j 的边的权重对应于 i 直接回复 j 的评论的次数。

我们的分析表明，存在同质性和回音室效应，即攻击者优先与其他攻击者互动，并且

⁹ 请注意，在对各社区的删除率进行宏观平均后，这一结果在统计意义上也是显著的，表明这并不只是因为目标社区的基线删除率较高。

防御者与其他防御者之间的互动。例如，在研究用户之间的直接互动时（即 i 回复了 j ，反之亦然），我们发现攻击者与其他攻击者的互动多 2 倍。

与他们与防守者的互动相比，防守者

与攻击者相比，防御者与其他防御者的互动多 20 倍 ($p < 0.001$)。我们使用 PageRank 分数的两个变体来量化这种回音室效应[59]：防御者 PageRank (D-PageRank)

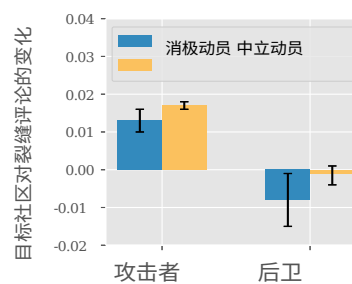
和攻击者 PageRank (A-PageRank)，分别从防御者和攻击者的角度量化用户在回复网络中的中心地位。与经典的 PageRank 统计[59]一样，一个用户 i 的 D-PageRank 值和 A-PageRank 值对应于以下概率

的随机行走访问 i 所对应的节点，其中该随机行走沿着有向边走，过渡概率与边的权重成正比，并且每一步都以 0.25 的概率 "远距传送" 到一个新的随机起点。不过，与标准 PageRank 不同的是，我们在计算 D-PageRank 和 A-PageRank 时，将远程传送集分别限制为防御者节点和攻击者节点，这与 Garimella 等人量化争议的方法类似[20]。

图 6 显示了这些分数的值。我们看到，攻击者的 A-PageRanks 明显更高，这意味着他们更有可能从其他攻击者开始随机漫步，而防御者的 D-PageRanks 则明显更高。因此，我们发现在负面动员期间的讨论线程中似乎出现了攻击者和防御者之间的分叉，在这种情况下，成员们主要与来自其 "家乡" 社区的其他成员交谈。在社交媒体平台的争议性讨论中也发现了类似的回音室效应[13, 16, 19, 67]。

攻击者对防御者 "群起而攻之"。当然，尽管上文阐明了回音室效应，攻击者和防御者还是会有一些直接的互动。但这些互动是什么样的呢？通过观察防御者的 A-PageRank 得分，我们发现虽然 83% 的防御者得分完全为零，但极少数防御者（1.14%）的 A-PageRank 得分至少是所有攻击者和防御者平均值的十倍。防御者 A-PageRank 分数的这种高度倾斜分布表明，一小部分防御者参与了与攻击者的大部分互动。此外，我们还发现攻击者和防御者之间的评论使用了非常愤怒的语言--攻击者在与防御者交谈时使用愤怒词语的频率高于与其他攻击者交谈时（0.015 vs. 0.011; $p < 0.001$ ），反之亦然（0.017 vs. 0.014; $p < 0.001$ ）。这些结果共同表明，虽然攻击者不会与大多数防御者交流，但他们倾向于单挑并 "群殴" 少数防御者。

总体而言，我们发现负面动员导致在目标讨论中形成了回音室，攻击者主要与其他攻击者交谈，而捍卫者则与其他捍卫者交谈。但每当他们相互交谈时，他们都会交换非常愤怒



的评论。此外，我们的分析表明，攻击者倾向于 "拉帮结派" 攻击某些捍卫者，而其他捍卫者则不与攻击者接触。

图 7：消极动员的影响：防御者在目标社区的活动减少，而攻击者变得更加活跃。

5 动员的影响

如上一节所述，攻击者会在消极动员期间 "群起" 攻击防御用户。但从长远来看，这些攻击会对相关用户产生影响吗？捍卫者应该怎样做才能避免这些事件的负面影响--是在讨论中忽视攻击者，还是积极与他们互动？在本节中，我们将通过研究动员的第三个阶段（图 2）来回答这些问题，即影响阶段，我们将测量冲突结束后用户活动的变化。

5.1 量化影响

我们用攻击者和防御者在目标社区中的参与度变化来衡量动员结束后的影响。所有变化都以动员开始前 30 天和动员结束后 30 天（以创建初始交叉链接帖子 3 天后计算）用户平均活动水平之间的差异来衡量。作为基线，我们再次与随机匹配的对比用户进行比较（详见第 2 节）。

在图 7 中，我们测量了负面动员结束后，攻击者和防御者在目标社区中发表评论的比例变化（后减前）（中立动员的类似值也显示出来）。正（负）变化表示目标社区的参与度增加（减少）。我们发现，在消极动员之后，攻击者在目标社区发帖的频率更高，而维护者发帖的频率更低（ $p < 0.001$ ），这表明消极动员通常会导致 "殖民化"，即攻击社区的成员成为目标社区的固定成员。这种 "殖民化" 可能会给目标社区带来进一步的负面影响，因为这些新来的用户通常比一般人更愤怒，并倾向于违反社区规范（参见第 4 节）。

相反，中立动员会导致 "移民"，即被动动员的用户在目标社区变得更加活跃，而 "捍卫者" 则没有明显变化（图 5）。此外，由于在中立动员中被动动员的用户更加文明（参见第 4 节），这种效应可能会导致跨社区的积极交流增加，这也是未来研究的一个开放领域。

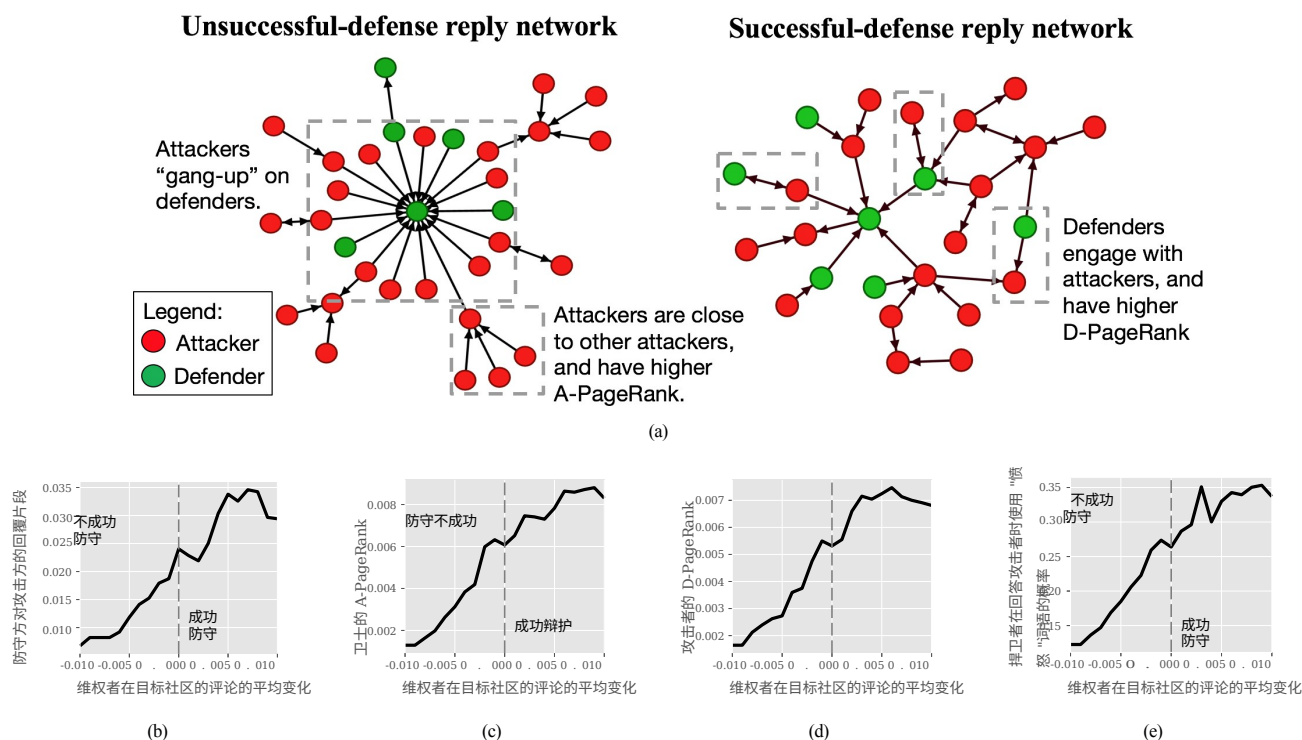


图 8: (a) 我们数据中两个真实目标线程上的两个回复网络，显示了成功防御网络和不成功防御网络的主要特征差异。在不成功的防御中，攻击者会 "拉帮结派" 攻击防御者，而在成功的防御中，防御者会直接与攻击者交战。在成功的防御中：(b) 防御者回复攻击者的次数更多，(c) 防御者的 A-PageRank 更高，(d) 攻击者的 D-PageRank 更高，(e) 防御者在回复攻击者时使用更多愤怒的词语。

5.2 怎样才能成功防守？

由于负面动员会对目标社区产生不利影响，是否有可能防止这种情况发生？忽略攻击者是否是最佳方法，就像钓客等反社会行为那样[7]，还是直接参与更有效，就像减少敌意理论所建议的那样[5, 63, 64]？

为了了解可能有助于减轻消极动员负面影响的策略，我们对成功和不成功的辩护案例进行了比较。我们将辩护定义为 "成功的"，当辩护人在他们的辩护中变得更加积极时，他们的辩护就成功了。

而 "不成功" 的防御是指防御者变得不那么积极。¹⁰ 我们对 10% 最成功和 10% 最不成功的防御进行比较，并报告两类学生的平均统计数据存在差异。

图 8(a) 展示了我们数据中两个真实回复网络的最大连接分量--一个是不成功的防御，另一个是成功的防御。附图 8(b-e) 显示了成功和不成功防御之间的总体特征差异。这些图中的 x 轴是负面动员结束后，防御者在目标社区中的评论比例的平均变化（后减前）。

¹⁰ 可在今后的工作中探讨 "成功" 的其他定义，例如涉及未来评论质量的定义。

相对于预期基线变化（根据第 2 节中定义的匹配用户计算得出），负值表示比例下降（即成功防守），正值表示比例下降（即失败防守）。

曲线图经过移动平均平滑处理（窗口大小为 ± 5 ）以消除微小的差异。总之，这些数字表明，去掉.....

当捍卫者倾向于与攻击者进行直接的激烈对话，从而防止攻击者对捍卫者 "群起而攻之"，并打破通常在消极动员过程中形成的回音室（见第 4 节）时，捍卫者的防御就成功了。我们将在接下来的几段中详细解释这些数字。

虽然防御者数量在统计上没有显著增加（ $p = 0.05$ ），但我们发现，成功防御的标志是防御者对攻击者的回复比例大幅增加（图 8(b)；相关系数 = 0.97）。此外，我们还使用了第 4 节中开发的两种新型 PageRank 变体--A-PageRank 和 D-PageRank。成功防御的防御者的 A-PageRank 较高（0.036 对 0.031， $p < 0.001$ ；图 8(c)），而攻击者的 D-PageRank 较高（0.052 对 0.028， $p < 0.001$ ；图 8(d)）。因此，在成功防御的过程中，防御者与攻击者进行了更多的讨论，他们之间的交叉交流明显增多，从而防止了回音室的形成。

但是，这种交叉交流的增加会带来文明讨论还是激烈辩论呢？我们通过计算用户在攻击者对防御者的直接回复中使用 "愤怒" 一词（摘自 LIWC 词典 [77]）的概率来回答这个问题，反之亦然。我们发现，在

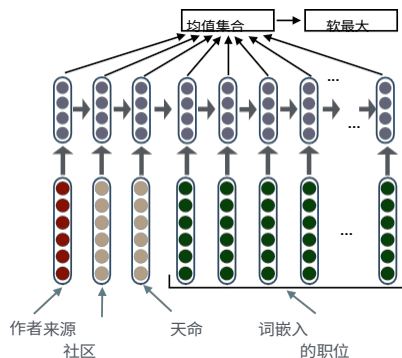


图 9：社会激励 LSTM 架构。

在成功的防守中，防守者对攻击者使用的愤怒词语多于攻击者对防守者使用的愤怒词语（0.017 vs. 0.015； $p < 0.05$ ），而在失败的防守中，双方对彼此的愤怒程度相当（ $p = 0.37$ ）。这表明，在成功防御的情况下，防御者对攻击者更具攻击性。

总之，我们发现消极动员往往会导致“结肠癌”。化”，即冲突结束后，攻击者成为目标社区的正式成员，而捍卫者则变得不那么

在那里很活跃。然而，我们发现，当防御者打破回声室，与攻击者直接进行激烈对话时，这种负面结果就会预先暴露出来。

6 动员预测

通过前面几节的分析，我们已经证明负面动员会产生长期的负面影响。那么，我们能否在一个帖子创建之初就预测出它是否会引发负面动员呢？这样，一个有效的模型就可以用来创建一个预警系统，让社区版主采取适当的预防措施。在本节中，我们将重点讨论这一预测任务。

我们创建了一个新颖的“社交激励”LSTM 模型，并创建了一个基于特征的基线进行比较。我们的深度学习模型利用帖子文本以及用户与社区的交互网络进行预测。我们的研究表明，在预测交叉链接帖子是否会调动用户积极性的任务中，我们的模型明显优于基于特征的基线模型。

6.1 基于特征的基线模型

作为基线，我们创建了一个基于特征的传统模型，其中包含 263 个手工制作的特征，包括¹¹

- 帖子特征：帖子的词性计数统计（例如，来自 LIWC [77] 和 VADER [36]）和 tf-idf 相似性值

6.2 文本、用户和社区嵌入

深度学习模型通常使用文本信息，而我们的数据还包含丰富的用户和社区社交信息，我们可以利用这些信息进行预测。因此，我们将文本、用户和社区转换为 300 维嵌入，并将其作为深度学习模型的输入。为了生成文本嵌入，我们使用了标准技术¹²。为了生成用户和社区嵌入，我们创新性地使用了“哪个用户在哪个社区发帖”网络，将用户和社区转换为嵌入向量，其直观原理如下：如果两个社区嵌入相似，则这两个社区嵌入会靠得很近。

用户在上面发帖，如果两个用户的嵌入是相似的，那么它们倾向于在同一个社区发帖。

更正式地说，我们根据用户和社区之间的双向多图谱来训练用户和社区嵌入，其中

每次用户 u_i 在社区 c_j 上发帖时，图中就存在一条用户-社区边 (u_i, c_j) 。采用

根据最近的一些成功案例 [27, 53, 62]，我们使用负抽样优化算法从该图中学习用户和社区嵌入，即 $u_i \in \mathbb{R}^d, c_j \in \mathbb{R}^d$ ，损失如下：

$$L = \sum_{(u_i, c_j) \in E} -\log(\sigma(u_i^T c_j)) - K - E \sum_{(u_i, c_j) \in E} \log(-\sigma(u_i^T c_j)) \quad (1)$$

来源社区/目的地社区的帖子内容之间的关系。

- 用户特征：帖子创建者的活动水平（如目标帖子的比例）和用户的平均词汇特征。

上一篇文章

- 社区特征：源内容和目标内容之间的 tf-idf 相似性。

这些特征既可作为随机森林模型[60]的基线，也可与深度模型结合使用，作为一个整体，详见下文说明。

¹¹ 完整的功能列表见项目网站[1]。

其中， E 是双向多图谱中的边集， p_n 是所有群落的单一形式分布（用于生成负向群落）。

样本数）， $K = 5$ 是使用的负样本数。

我们对 Reddit 上全部 40 个月的帖子进行了 100 次训练，使用的随机梯度下降代码改编自 Levy 等人的文章[48]。图 1 显示了使用 t-SNE [50]绘制的二维可视化社区嵌入图，社区的大小取决于在其中发布的帖子数量，颜色则取决于其对外交叉链接中负面链接的比例（红色表示高负面性，蓝色表示低负面性）。社区被手动归类为高级类别，如运动队、技术等。我们观察到，大多数社区聚类大多为蓝色，而争议性话题（如 r/conspiracy 和 r/theredpill 聚类）和建议社区则产生了大量负面交叉链接。

这些文本、用户和社区嵌入信息将被用作下文所述社交激励 LSTM 模型的输入。

6.3 社会激励 LSTM 模型

为了以结构化的方式将社交数据和文本数据结合起来进行预测，我们创建了一个新颖的 "社交引物" LSTM 模型。将单词、用户和社区嵌入作为输入，我们训练了一个递归 LSTM 模型，如图 9 所示。LSTM 是一种流行的

LSTM 是递归神经网络 (RNN) 的变种， $\mathcal{R}$ 对连续输入序列 $[x_1, \dots, x_T]$ 进行运算的神经网络 [34]。LSTM 背后的基本思想是，它们使用密集神经网络的组合来映射当前输入值 $x_t \in \mathbb{R}^d$ ，以及一个隐藏状态向量 $h_t \in \mathbb{R}^h$ 转化为一个新的隐藏状态 $h_{t+1} \in \mathbb{R}^h$

在我们的社会先导 LSTM 模型中，输入序列是
的连接、

- (ii) 源社区和目标社区的社区嵌入，即 c_s 和 c_t ，以及 (iii)
帖子文本的单词嵌入、

¹² 现成的 GloVe 词嵌入是在 8 400 亿个词的基础上训练出来的[61]。

$[w_0, \dots, w_L]$ (其中 L 表示文本的长度)。¹³ 传统的 LSTM 只处理文本数据, 而 "社会引物" 则表示

此外, 用户和社区信息也用于训练。为了预测动员情况, 我们取每个时间步的隐藏 LSTM 状态的平均值, 然后将得到的向量送入 softmax (即 logistic) 层:

$$[h_1, \dots, h_{L+3}] = \text{LSTM}([u_i, c_s, c_t, w_1, \dots, w_L]) \quad (2)$$
$$y = \frac{1}{1 + \exp \theta \left(\frac{1}{L+3} \sum_{t=1}^{L+3} h_t \right)} \quad (3)$$

其中, y 表示职位导致动员的概率, h_t 是 LSTM 的隐藏状态。

6.4 预测结果

我们考虑的预测任务是: 使用第 2 节中的全套交叉链接, 预测一个帖子是否会动员源成员。我们随机使用 80% 的数据进行训练, 10% 的数据进行验证, 剩余 10% 的数据作为保留测试集¹⁵。

在这项任务中, 基于随机森林特征的模型 (规模 500) 的 AUC 为 0.67。作为参考, 我们将仅使用文本信息 (即不使用用户和社区嵌入) 的传统 LSTM 模型包括在内, 其 AUC 为 0.66, 几乎与随机森林模型相当。我们的社会先导 LSTM 模型的 AUC 为 0.72, 明显优于这两个模型。我们还创建了一个随机森林集合模型, 该模型使用了所有手工设计的特征、用户嵌入、社区嵌入和 LSTM 的平均隐藏状态, 进一步提高了性能, AUC 达到 0.76。这表明, 特征和 LSTM 模型都有助于提高集合模型的性能。

总之, 在本节中, 我们创建了多个机器学习预测模型, 并在预测帖子是否会调动用户方面取得了 0.76 的高 AUC。这些模型可以在实践中用于为社区版主创建预警系统, 以便在交叉链接帖子创建的第一时间预测潜在的负面动员, 并帮助他们遏制这些事件的负面影响。

7 进一步的相关工作

除了前面提到的计算社会科学和社会心理学文献外, 我们的研究还借鉴了网络仇恨言论和反社会行为方面的丰富研究成果, 并为其做出了贡献。关于网络平台上负面互动的研究主要集中在争议[4, 13, 20, 21, 45, 52]和反社会行为上, 具体表现为钓鱼[11, 12, 42]、sockpup- petry[39]、骚扰和网络欺凌[8, 23, 32, 35, 55, 66, 79]、打砸抢[43]、仇恨言论[9, 15, 51, 56, 72]等[17, 24]、40, 41, 44, 46, 54, 68, 78, 81]。虽然这些研究涵盖了反社会行为的广泛领域, 但它们侧重于用户层面的分析。相比之下, 我们

在 Reddit 上, 促进仇恨言论的研究有效地减少了仇恨言论[10]。这些研究对网络负面行为的危险性和纠正措施的有效性提出了重要见解, 而我们的研究则与之不同, 我们的研究侧重于社区-社区二人组之间的 (负面) 互动 及其影响。

8 讨论和结论

我们的研究结果提供了一个新颖的、大规模的社区间网络上的互动和冲突。通过利用交叉链接

在社区中发布的帖子之间进行比较, 并认真控制

的研究侧重于社区层面的互动。最近的研究还表明, 有组织的

负面行为可以在平台上传播[33, 82], 而禁止社区

¹³ 我们使用的最大长度为 $L = 50$, 并舍弃了在此长度之后出现的词。¹⁴ 我们使用 PyTorch [2]、亚当优化器 [37] 和标准 交叉熵损失来训练模型。项目网站[1]包含了用于复制的数据和代码。

¹⁵ 我们并不局限于负面动员, 因为情感标签本身是由机器学习分类器生成的。预测负面动员可以

通过将该分类器与第 2 节中开发的情感分类器相结合, 就能实现这一目标。

根据用户活动的基线率，我们能够确定明确的社区间动员案例。

我们的分析表明，负面动员具有重要的长期不利影响，会导致“殖民化”进程，即行为不端的用户会主宰目标社区。不过，我们也发现了与这些不良后果发生率降低相关的缓解因素--其中最突出的是，互动社区成员之间讨论参与度的提高会导致结果的改善。此外，我们还设计了一个新颖的社交激励 LSTM 模型，该模型结合了用户、社区和文本嵌入，可预测是否会发生移动化，其 AUC 为 0.76。

不过，我们的分析也有局限性，这为今后的工作指明了方向。首先，我们研究的是一对社群之间的互动，但了解两个以上社群之间的互动可以揭示更大规模的社群内部互动动态。我们的分析也是基于单一平台，在该平台上用户都是假名，而在人们使用“真实”身份（如 Facebook 或 Twitter）的平台上，社区互动和冲突的性质可能会有所不同。此外，虽然我们研究的是动员对相关用户的影响，但对社区其他部分的对话进行分析可以进一步加深我们对社区间互动影响的理解。从传统意义上讲，社区间互动与反社会行为之间的关系（如嘲弄（trolling）[12]和 Sockpuppetry[39]）尚未得到探讨。最后，我们对社区间动员情绪的分析仅限于明确的情绪实例，即对于相对不知情的人群工作者来说，负面（或中性）情绪是显而易见的。然而，社区限制可能会阻止创建明确的贬损帖子，从而导致隐含的负面情绪。检测隐性情绪并利用它来研究社区间互动是未来工作的一个重要方向。

通过识别、分析和预测社群间的流动，我们的工作概述了一种数据驱动的方法，用于量化这些互动的影响并预测它们何时会发生。对于多社区平台来说，管理高度负面和破坏性的社区尤其变得越来越重要[29]，我们的分析有助于为制定政策、策略和工具铺平道路，以促进这些平台上的积极互动。

致谢

本研究的部分内容得到了 NIH BD2K、DARPA NGS2、ARO MURI、IARPA HFC、ONR CEROSS、Stanford Data Science Initiative、Chan Zuckerberg Biohub、IIS-1514268、SAP Stanford Graduate Fellowship 和 NSERC PGS 博士基金的支持。作者感谢 Ajay Divakaran 博士和 Karan Sikka 博士的讨论。

参考文献

- [1] 在线附录。http://snap.stanford.edu/conflict。
- [2] Pytorch v0.2。http://pytorch.org/。
- [3] Reddit 数据转储。http://files.pushshift.io/reddit/。访问时间：2017-10-27。
- [4] A.Addawood、R. Rezapour、O. Abdar 和 J. Diesner。区分与争议性话题和非争议性话题相关的推文。《第二届 NLP 与计算社会科学研讨会论文集》，2017 年。
- [5] G. W. Allport。《偏见的本质》。Basic Books, 1979。
- [6] V.Belák、S. Lam 和 C. Hayes。讨论区的跨社区影响。《ICWSM, 12:34-41, 2012。
- [7] A.宾斯。别喂巨魔！管理杂志在线社区中的麻烦制造者》。《新闻实践》，6 (4)：547-562，2012 年。
- [8] J.Blackburn 和 H. Kwak.Stfu noob!: predicting crowdsourced decisions on toxic behavior in online games.《第 23 届国际会议论文集 on World wide web》，第 877-888 页。ACM, 2014。
- [9] P.Burnap 和 M. L. Williams.我们和他们：跨越多重受保护特征识别 twitter 上的网络仇恨。《EPJ Data Science》，5(1):11, 2016。
- [10] E.Chandrasekharan, U. Pavalanathan, A. Srinivasan, A. Glynn, J. Eisenstein, and E. 吉尔伯特你不能留在这里：通过仇恨言论审视 Reddit 2015 年禁令的效力。《ACM 人机交互论文集》，2017。
- [11] J.Cheng, M. Bernstein, C. Danescu-Niculescu-Mizil, and J. Leskovec.任何人都可能成为巨魔：在线讨论中钓鱼行为的成因。《第 20 届 ACM 计算机支持的协同工作和社会计算 (CSCW) 会议论文集》，2017 年。
- [12] J.Cheng, C. Danescu-Niculescu-Mizil, and J. Leskovec.在线讨论社区中的反社会行为。《国际 AAAI 网络与社交媒体会议 (ICWSM) 论文集》，2015 年。
- [13] M.Conover, J. Ratkiewicz, M. R. Francisco, B. Gonçalves, F. Menczer, and A. Flammini.twitter 上的政治极化。《第五届国际 AAAI 网络与社交媒体会议 (ICWSM) 论文集》，2011 年。
- [14] S.Datta, C. Phelan, and E. Adar.识别错位的群组间链接和 社区。《ACM 人机交互论文集》，2017 年。
- [15] N.Djuric、J. Zhou、R. Morris、M. Grbovic、V. Radosavljevic 和 N. Bhamidipati。使用评论嵌入检测仇恨言论。《第 24 届 万维网 (WWW) 国际会议论文集》。ACM, 2015。
- [16] R.R. Faris、H. Roberts、B. Etling、N. Bourassa、E. Zuckerman 和 Y. Benkler。Partisan- ship, propaganda, and disinformation: Online media and the 2016 US presidential election.《Berkman Klein Center for Internet & Society Research Paper》，2017。
- [17] E.Ferrara.社交网络中极端主义宣传的传染动力学。《信息科学》，2017 年。
- [18] S.Fortunato.图中的群落检测。《物理报告》，486 (3)：75-174，2010。
- [19] D.Garcia, F. Mendez, U. Serdült, and F. Schweitzer.在线参与式媒体中的政治极化与受欢迎程度：一种综合方法。In *Proceedings of the 1st Workshop on Politics, Elections and Data*. ACM, 2012.ACM, 2012。
- [20] K.Garimella, G. De Francisci Morales, A. Gionis, and M. Mathioudakis.量化社交媒体中的争议。《网络搜索与数据挖掘 (WSDM) 第 9 届 ACM 国际会议论文集》。ACM, 2016。
- [21] K.Garimella, G. De Francisci Morales, A. Gionis, and M. Mathioudakis.通过连接对立观点减少争议。In *Proceedings of the 10th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM)*. ACM, 2017。
- [22] H.Giles.《Intergroup communication: Multiple perspectives》，volume 2.Peter Lang, 2005。
- [23] J.Golbeck, Z. Ashktorab, R. O. Banjo, A. Berlinger, S. Bhagwan, C. Buntain, P.Cheakalos, A. A. Geller, Q. Gergory, R. K. Gnanasekaran, et al. A large labeled corpus for online harassment research.In *Proceedings of the 2017 ACM on Web Science Conference (WebSci)*.ACM, 2017。
- [24] S.C. Guntuku、D. B. Yaden、M. L. Kern、L. H. Ungar 和 J. C. Eichstaedt。在社交媒体上检测抑郁症和精神疾病：综合评述》。《Current Opinion in Behavioral Sciences》，18:43-49, 2017。
- [25] W.Hamilton, K. Clark, J. Leskovec, and D. Jurafsky.从无标注语料库中诱导特定领域的情感词典。2016 年自然语言处理实证方法 (EMNLP) 大会论文集，2016 年。
- [26] W.Hamilton, J. Zhang, C. Danescu-Niculescu-Mizil, D. Jurafsky, and J. Leskovec.在线社区的忠诚度。In *Proceedings of 2017 The International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM)*, 2017。
- [27] W.L. Hamilton, R. Ying, and J. Leskovec.图上的表征学习：方法与应用。《IEEE Data Engineering Bulletin》，2017。
- [28] C.Hardaker.异步计算机媒介交流中的拖沓：从用户讨论到学术定义。《礼貌研究期刊》，2010 年。
- [29] C.豪瑟Reddit 在打击暴力内容中禁止纳粹组织和其他组织。《纽约时报》，2017 年 10 月。[Online; posted 26-October-2017]。
- [30] M.Hewstone、M. Rubin 和 H. Willis。Intergroup bias. *Psychology Annual Review*, 53(1):575-604, 2002。
- [31] M.E. Hewstone and R. E. Brown.《群际相遇中的接触与冲突》。Basil Blackwell, 1986 年。

- [32] S.S. Hinduja and J. W. Patchin. *校园之外的欺凌：预防和应对网络欺凌*。Corwin Press, 2014 年。
- [33] G. E. Hine, J. Onalapo, E. De Cristofaro, N. Kourtellis, I. Leontiadis, R. Samaras, G. Stringhini, and J. Blackburn. Cucks, and god emperor trump: 4chan 政治不正确论坛及其对网络影响的测量研究。In *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM)*, 2017.
- [34] S. Hochreiter and J. Schmidhuber. Long short-term memory. *神经计算*, 9 (8) : 1735-1780, 1997.
- [35] H. Hosseinmardi, A. Ghasemianlangroodi, R. Han, Q. Lv and S. Mishra. 在半匿名社交网络中理解网络欺凌行为。In *Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM), 2014 IEEE/ACM International Conference on*, pages 244-252. IEEE, 2014.
- [36] C. J. Hutto and E. Gilbert. Vader: 基于规则的社交媒体文本情感分析模型。 *国际 AAAI 会议论文集 on Weblogs and Social Media (ICWSM)*, 2014 年。
- [37] D. Kingma and J. Ba. Adam: A method for stochastic optimization. *arXiv:1412.6980*, 2014.
- [38] R. E. Kraut, P. Resnick, S. Kiesler, M. Burke, Y. Chen, N. Kittur, J. Konstan, Y. Ren and J. Riedl. *建立成功的在线社区：基于证据的社交设计*。麻省理工学院出版社, 2012 年。
- [39] S. 库马尔、J. 程、J. 莱斯科维奇和 V. 苏布拉赫马尼安。我的军队：在线讨论社区中的 Sockpup 宠物。第 26 届万维网国际会议论文集, 2017 年。
- [40] S. Kumar, B. Hooi, D. Makhija, M. Kumar, C. Faloutsos and V. Subrahmanian. Rev2: 评级平台中的欺诈用户预测。第 11 届 ACM 网络搜索与数据挖掘国际会议论文集, 2018 年。
- [41] S. S. Kumar and N. Shah. 网络和社交媒体上的虚假信息：调查。在 *社交媒体分析：进展与应用*。CRC, 2018.
- [42] S. Kumar, F. Spezzano, and V. Subrahmanian. 通过去中心化准确检测 slashdot 动物园中的巨魔。 *社交网络分析与挖掘进展 (ASONAM)*, 2014 IEEE/ACM 国际会议, 第 188-195 页。IEEE, 2014.
- [43] S. 库马尔、F. Spezzano 和 V. Subrahmanian. Vews: 维基百科破坏预警系统。In *Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. ACM, 2015. ACM, 2015.
- [44] S. S. Kumar, R. West, and J. Leskovec. 网络上的虚假信息：维基百科骗局的影响、特征和检测。第 25 届万维网国际会议论文集, 2016 年。
- [45] H. H. Lamba, M. M. Malik, and J. Pfeffer. 茶杯里的暴风雨? 2015 IEEE/ACM 社交网络分析与挖掘 (ASONAM) 国际会议论文集。IEEE, 2015.
- [46] K. Lee, P. Tamilarasan, and J. Caverlee. Crowdturfers, campaigns, and social media: 追踪和揭示对社交媒体的众包操纵。ICWSM, 2013.
- [47] J. Leskovec, D. Huttenlocher, and J. Kleinberg. 预测在线社交网络中的正面和负面链接。第 19 届国际会议论文集 on World Wide Web (WWW). ACM, 2010.
- [48] O. Levy and Y. Goldberg. 基于依赖关系的词嵌入。第 52 届计算语言学协会 (ACL) 年会论文集, 2014。
- [49] D. Liben-Nowell and J. Kleinberg. 社交网络的链接预测问题。 *信息科学与技术协会期刊 (JASIST)*, 58 (7) : 1019-1031, 2007.
- [50] L. v. d. Maaten and G. Hinton. 使用 t-sne 实现数据可视化。 *机器学习研究期刊 (JMLR)*, 9 (11 月) : 2579-2605, 2008 年。
- [51] J. N. Matias, A. Johnson, W. E. Boesel, B. Keegan, J. Friedman and C. DeTar. 报告、审查和回应 twitter 上的骚扰。 *arXiv:1505.03359*, 2015。
- [52] Y. Mejova, A. X. Zhang, N. Diakopoulos and C. Castillo. 网络新闻中的争议和情感。 *计算与新闻学研讨会*, 2014 年。
- [53] T. Mikolov, I. Sutskever, K. Chen, G. Corrado and J. Dean. 单词和短语的分布式代表及其构成性。 *神经信息处理系统进展 (NIPS) 论文集*, 2013 年。
- [54] T. 米特拉和 E. 吉尔伯特. Credbank: 带有关联可信度注释的大规模社交媒体语料库。 *ated credibility annotations*. In *ICWSM*, pages 258-267, 2015.
- [55] K. Munger. 推特对被推特者的影响：实验性地减少种族主义骚扰。 *Political Behavior*, 39(3):629-649, 2017.
- [56] C. Nobata, J. Tetreault, A. Thomas, Y. Mehdad, and Y. Chang. 在线用户内容中的滥用语言检测。第 25 届万维网 (WWW) 国际会议论文集, 2016 年。
- [57] J. G. Noel, D. L. Wann and N. R. Branscombe. 外圈内群体成员身份与公众对外群体的否定性》(Peripheral ingroup membership status and public negativity toward outgroups. *人格与社会心理学杂志*, 68:127-127, 1995 年。
- [58] 俄克拉荷马大学。群体关系研究所和 M. Sherif. *群体间冲突与合作：强盗洞穴实验*，第 10 卷。诺曼大学图书交易所, 1961 年。

- [59] L. Page, S. Brin, R. Motwani 和 T. Winograd. pagerank 引用排名: 为网络带来秩序。技术报告, 斯坦福信息实验室, 1999 年。
- [60] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Scikit-learn: Python 中的机器学习。《机器学习研究期刊》(JMLR), 2011 年。
- [61] J. Pennington, R. Socher, and C. Manning. 手套: 词语代表的全局向量。2014 年自然语言处理实证方法会议论文集 (EMNLP), 2014 年。
- [62] B. Perozzi, R. Al-Rfou, and S. Skiena. Deepwalk: 社会代表的在线学习。第 20 届 ACM SIGKDD 知识发现与数据挖掘 (KDD) 国际会议论文集, 第 701-710 页。ACM, 2014。
- [63] T. F. Pettigrew. 群体间接触对偏见的普遍影响》(Generalized intergroup contact effects on prejudice. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 23(2):173-185, 1997.
- [64] T. F. Pettigrew 和 L. R. Tropp. 群体间接触会减少偏见吗? 最近的 meta-analytic findings. *Reducing Prejudice and Discrimination*, 93:114, 2000.
- [65] M. A. Rahim. *Managing conflict in organizations*. Transaction Publishers, 2010.
- [66] J. Ratkiewicz, M. Conover, M. R. Meiss, B. Gonçalves, A. Flammini, and F. Menczer. 检测和跟踪社交媒体中的政治滥用。第五届国际 AAAI 网络与社交媒体会议 (ICWSM) 论文集, 2011 年。
- [67] M. H. Ribeiro, P. H. Calais, V. A. Almeida, and W. Meira Jr. "Everything I disagree with is# fakenews": Correlating political polarization and spread of misinformation. *arXiv:1706.05924*, 2017.
- [68] H. Saif, M. Fernandez, M. Rowe, and H. Alani. 关于语义学在检测社交媒体上亲异见立场中的作用。In *Proceedings of the CEUR Workshop*, volume 1690, 2016.
- [69] G. Salton 和 C. Buckley. 自动文本检索中的术语加权方法。《信息处理与管理》, 24 (5): 513-523, 1988 年。
- [70] M. Sherif. *群体冲突与合作: 他们的社会心理学》*, 第 29 卷。心理学出版社, 2015 年。
- [71] S. Siegal. *行为科学的非参数统计》*。McGraw-hill, 1956.
- [72] L. A. Silva, M. Mondal, D. Correa, F. Benevenuto, and I. Weber. 分析网络社交媒体中的仇恨目标。In *Proceedings of the 2016 The International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM)*, 2016.
- [73] H. Tajfel. 群体间关系的社会心理学》。《心理学年度评论》, 33(1):1-39, 1982.
- [74] H. Tajfel. *社会认同与群体间关系》*。剑桥大学出版社, 2010。
- [75] H. H. Tajfel 和 J. C. Turner. 群体间冲突的综合理论》。《群体间关系的社会心理学》, 1979 年。
- [76] C. Tan and L. Lee. 所有流浪的人: 多社区参与的普遍性和特征。《国际万维网会议 (WWW) 论文集》, 2015 年。
- [77] Y. R. Tausczik 和 J. W. Pennebaker. 词语的心理意义: LIWC 和计算机化文本分析方法。《语言与社会心理学杂志》, 2010 年 3 月。
- [78] W. Wang, L. Chen, K. Thirunarayan, and A. P. Sheth. Twitter 上的英语咒骂。In *Proceedings of the 17th ACM conference on Computer supported cooperative work & social computing (CSCW)*. ACM, 2014.
- [79] E. Wulczyn, N. Thain, and L. Dixon. 前机器: 大规模的人身攻击。第 26 届万维网国际会议论文集, 第 1391-1399 页。国际万维网会议指导委员会, 2017。
- [80] J. Xie, S. Kelley, and B. K. Szymanski. 网络中的重叠群落检测: 最新技术与比较研究。《ACM Computing Surveys (CSUR), 45(4):43, 2013.
- [81] T. Yasseri, R. Sumi, A. Rung, A. Kornai 和 J. Kertész. 维基百科中的冲突动态。《PloS One》, 7(6):e38869, 2012.
- [82] S. Zannettou, T. Caulfield, E. De Cristofaro, N. Kourtellis, I. Leontiadis, M. Sirivianos, G. Stringhini, and J. Blackburn. 网络蜈蚣: 通过主流和原生新闻来源的视角了解网络社区如何相互影响。In *Proceedings of the 2017 Internet Measurement Conference*, pages 405-417. ACM, 2017.
- [83] J. Zhang, W. Hamilton, C. Danescu-Niculescu-Mizil, D. Jurafsky, and J. Leskovec. 多社区景观中的社区身份和用户参与。In *Proceedings of 2017 The International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM)*, 2017.